



智脉京张

AI 原生创新带 · 概念方案

Zhimai Jing-Zhang · An AI-Native Innovation Belt

百年京张铁路遗址公园 × AI 原生创新 × 城市设计

Hermes Agent (FTARCH) · Wengyongsheng · 2026

本方案为概念建议/参考方案，可供专业团队深化研究，不替代正式规划

一、设计依据与核心概念

本方案依据 open-city.ai 公开任务包、北京市规自委海淀分局资格预审公告（2026-05-09）及仓库维护者提供的 provisional 临时边界生成。核心概念「智脉京张」：将京张铁路遗址公园读为 AI 原生创新主脉——百年铁路的线性逻辑（连接、传输、节点、迭代）在 AI 时代转译为数据、算力、人才与场景的流动骨架。三核（众智园·AI原点·大钟寺）是脉上的突触节点，两翼（科技服务翼·场景赋能翼）提供要素支撑与场景验证。

空间框架：三核·一轴·两翼。三核为众智园AI自主创新加速区（191.9ha）、北京AI原点社区（104.3ha）、大钟寺AI产业集聚区（72.4ha）；一轴为京张绿廊公共主脉；两翼为中关村科技服务翼（西）与小月河场景赋能翼（东）。统筹研究范围43.6km²，概念设计范围11.4km²。

1909协议 铁路信号闭塞制度→空间交互协议： 闭塞分区（沙箱）·信号机（状态可见）· 联锁（安全联动）·路签（加密凭证）· 调度所（人在回路）·人字形折返（路由）	AI原生空间类型学 算力水塔（边缘计算地标） 提示广场（人-AI共创） 模型机房（可见训练） 道岔广场（民主决策）	空间版本控制 城市OS支持AI配置的 分支-测试-合并-回滚（如git）， 社区可试错、可回滚、 可分叉不同AI配置
--	---	--

11.4 km² 设计范围	368.6 ha 三核重点区域	31.0% 绿地率	441 栋 概念建筑	15 处 AI场景节点	4 处 朝圣地标
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

空间结构：一轴三核两翼。一轴：京张绿廊主脉约9km，从北五环到北京北站，AI原生创新主脉。三核：众智园（北核191.9ha，AI全栈自主创新加速区）、AI原点社区（中核104.3ha，24h混合创新社区）、大钟寺（南核72.4ha，AI产业集聚区）。两翼：西翼科技服务（298.7ha）、东翼场景赋能（338.7ha）。统筹研究范围43.6km²，设计范围11.4km²。

六项Agent任务覆盖：①一带总体概念与功能统筹 ②AI全栈自主创新体系 ③AI+场景赋能（15场景卡/4项测试验证/5类用户画像）④AI公共空间与朝圣地标（4处） ⑤文化叙事（从人字形到网络形） ⑥全球AI创新活动与长期运营。

二、空间总览

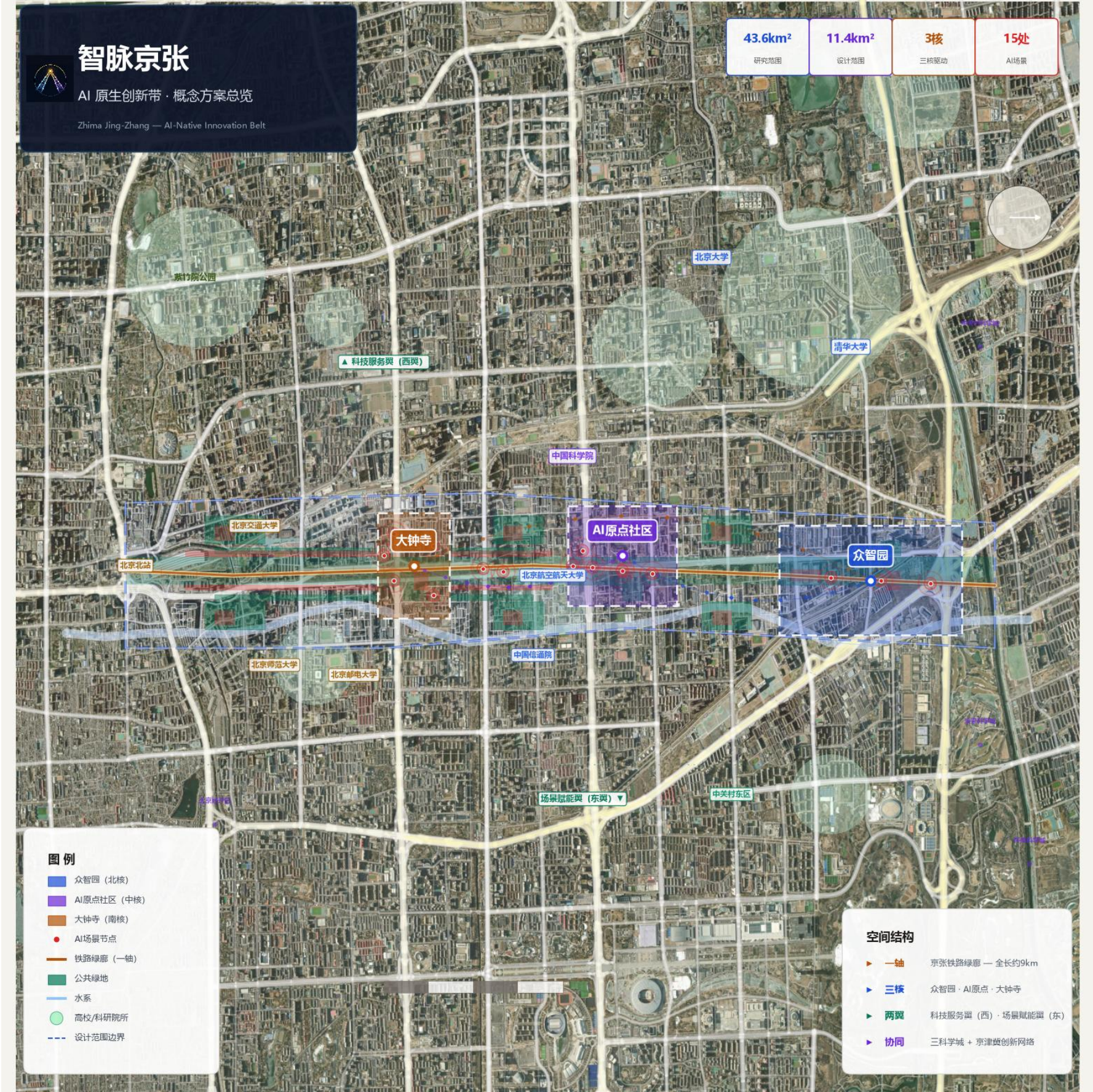


图1 总览——三核+一轴+两翼空间结构 (provisional 边界, 概念建议)

三、现状基底与真实数据锚点

方案定位：在已建成城市基底上叠加AI原生层，非从零建设。京张铁路遗址公园二期已于2026年8月6日开放，形成9公里、53公顷连续线性公园，直接服务70个社区约45万居民。

维度	关键数据	来源
京张绿廊	9km/53ha/70社区/45万人（2026.8二期开放，三道一绿无断点）	北京日报/新京报
AI企业	1900+家，独角兽51家（全市4成+），全产业链	海淀2024统计公报
AI人才	1.23万学者（全市80%+），646位院士（全国35.8%），人才200万	海淀2024统计公报
大模型	备案104款（全市近70%），六小虎4家在2km半径	2025新闻发布会
产业规模	AI核心产业2822亿元（2024，全市80%，增速30%），万P算力	2025新闻发布会
经济研发	GDP 1.29万亿（全市1/4），R&D强度12%+，人均可支配10.6万	海淀2024统计公报
人口结构	常住人口312万，60岁+占23%，0-14岁11.8%，外来人口104万	海淀2024统计公报
高校科研	92个全国重点实验室（全市63%/全国18%），37所高校	海淀2024统计公报
轨道交通	13号线沿走廊，知春路31万/日，18号线开通后运能释放	北京轨指中心
官方规划	两区一带多点：五道口+大钟寺先导区+京张创新交往带（2024）	海淀区政府

核心区	真实锚点（公开数据）	方案响应
众智园（北）	北航AI学院/具身智能机器人研究院、信通院、铁科院、八大学院20校共同体	AI全栈自主创新加速区：训练中试+红队测试+算力沙盒
AI原点（中）	清华/北大、中科院自动化所/软件所/物理所、200+AI企业（东升大厦）、黄金框92家新注册	24h混合创新社区：研究者-创业者-居民共生+智脉原点碑
大钟寺（南）	北邮/北师大/北交大、官方AI街区两大先导区之一、13号线/12号线换乘	AI+消费/法律/金融场景+全球AI里程碑亭

四、用地结构：三核·一轴·两翼

用地分区无重叠覆盖总体设计范围（11.4km²）：三核为功能主体（368.6ha），京张绿廊为南北贯通的公共主轴，两翼为城市创新腹地。所有用地为概念建议，非法定用地性质。

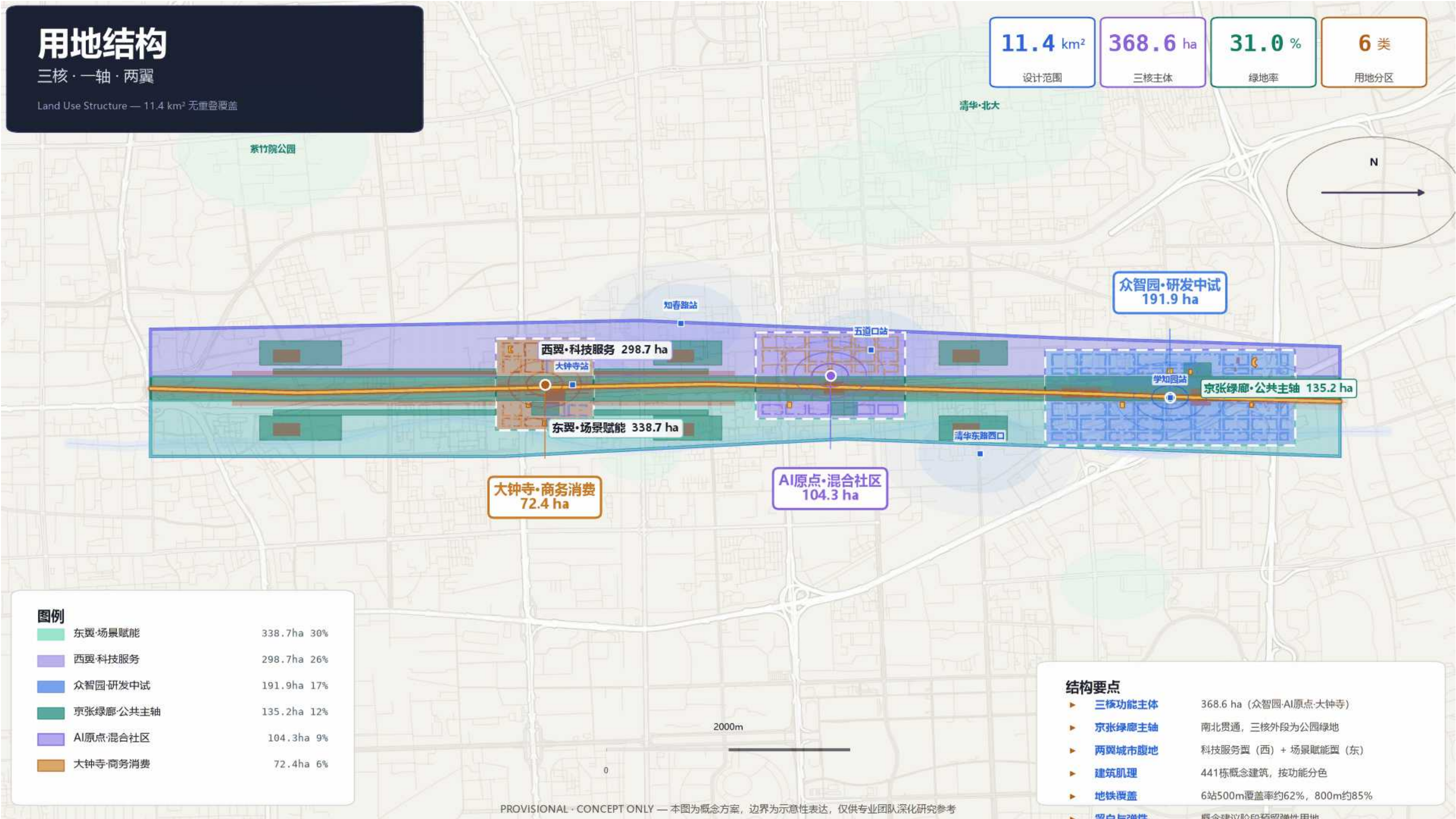


图2 用地分区——三核·一轴·两翼，无重叠覆盖11.4km²

五、三核详细设计

三核详细设计 Key Areas Detailed Concept

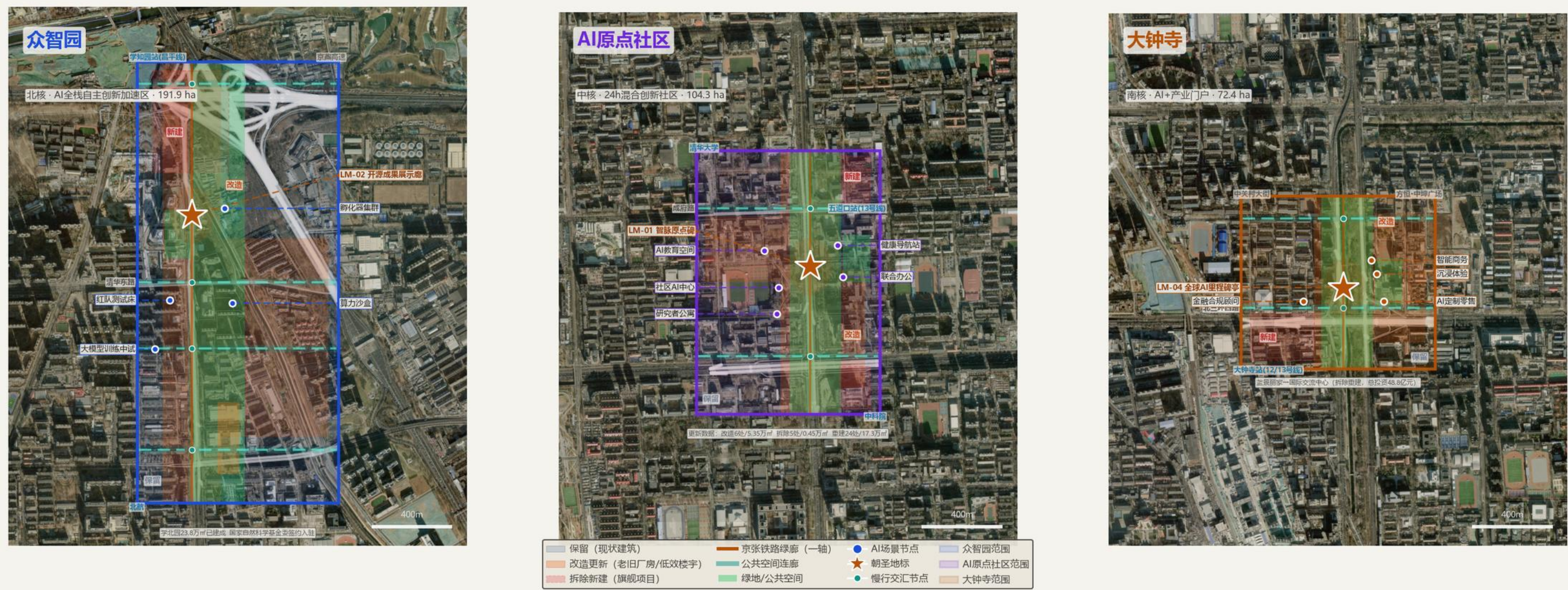


图3 三核重点区域——众智园（北） / AI原点社区（中） / 大钟寺（南）

编号	名称	位置	概念
LM-01	智脉原点碑	AI原点社区中心广场	标识AI原生创新起点
LM-02	开源成果展示廊	众智园入口旧厂房	中国开源AI成果荣誉堂
LM-03	开发者散步道	绿廊中段	杰出开发者代码星光
LM-04	全球AI里程碑亭	大钟寺门户广场	全球AI发展节点展示

概念剖面与天际线意向

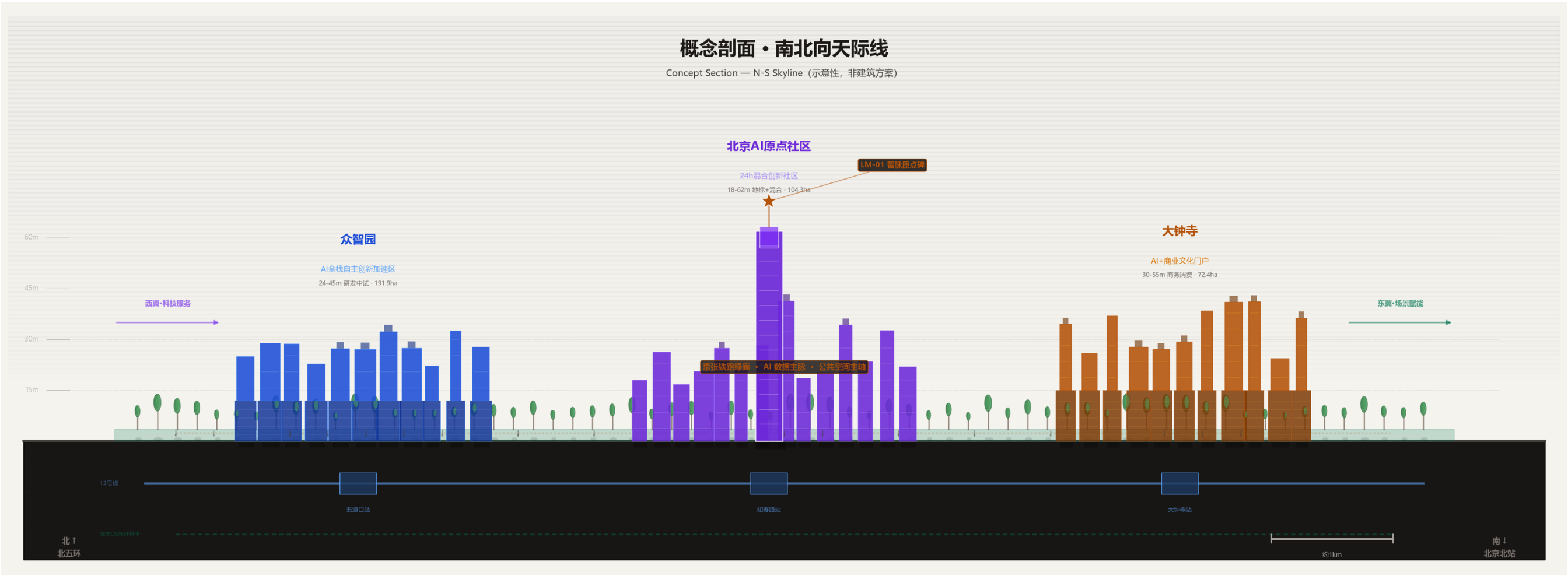


图4 概念剖面——南北向天际线与三核高度示意（非建筑方案，概念建议）

空间高度意向：众智园以研发中试为主，概念高度24-45m，保留工业遗存肌理；AI原点社区为混合功能，概念高度18-60m，中心设地标塔楼与LM-01智脉原点碑；大钟寺以商务消费为主，概念高度30-60m。京张绿廊为连续地面公园层，金色虚线标识百年铁路遗产走向。本剖面为空间意向表达，非建筑方案；建筑高度、体量和布局均待专业团队深化研究和控规审批。

城市设计导则

城市设计导则

Urban Design Guidelines — 典型街道断面 · 建筑高度控制 · 公共空间界面 · 用地平衡

晋陕京张·AI原生创新带

A-A 京张绿廊大道（三核段）
生活性主干路、铁路遗址公园中央带、机非分离、步行优先

B-B 核心区内部街道
慢行优先、底商架空≥20%、POPS私有公共空间、限速20km/h

C-C 两翼联系道路
交通性次干路、机非隔离、林荫道

建筑高度与体量控制
Building Height & Massing — 三核差异化高度管控，地标塔化节点

公共空间界面导则
Public Realm Interface

用地平衡表（概念）
Land Use Balance — 11.4 km² 设计范围，无重叠覆盖

六项城市设计原则

用地类型	面积(ha)	占比	FAR	建筑层高	建筑密度	绿地率
研发中试用地（众智园）	191.9	16.8%	2.0-3.0	45m/60m	≤25%	≥30%
混合社区用地（A1原点）	104.3	9.1%	1.8-2.8	30m/60m	≤22%	≥30%
商务消费用地（大神寺）	72.4	6.3%	2.5-3.5	55m/80m	≤30%	≥25%
绿地与广场用地（绿圃）	353.6	31.0%	—	—	—	—
科技服务/居住（两翼）	389.1	34.1%	1.5-2.5	24-45m	≤20%	≥25%
道路与交通设施	29.9	2.6%	—	—	—	—
合计	1141.2	100%	—	—	—	31.0%

01 轨道引领 TOD 500m覆盖率≥62%，站城一体	02 绿廊贯通 135ha线性公园，连续无断档
03 功能耦合 居住比1:2.1，24h活力	04 新旧共生 拆改留10.43万，工业遗产保留
05 慢行优先 自行车道12.8km，步行网络连续	06 弹性留白 预留15%弹性用地适应AI迭代

PROVISIONAL · CONCEPT ONLY — 本图为概念性城市设计导则，所有指标为建议量，最终以控规和专项设计为准

图4b 城市设计导则——典型街道断面、建筑高度控制、公共空间界面与用地平衡（概念建议）

街道断面：京张绿廊大道红线74m，中央设16m铁路遗址公园带，机非分离，核心区内部街道红线43m，底层架空 $\geq 20\%$ ，POPS私有公共空间，限速20km/h；两翼联系道路红线30.5m，机非隔离林荫道。高度管控：三核差异化控高——众智园24-45m（地标 $\leq 60\text{m}$ ），AI原点18-30m（地标 $\leq 60\text{m}$ ），大钟寺30-55m（地标 $\leq 80\text{m}$ ）。公共空间：底层架空灰空间约3.2万 m^2 ，POPS约2.8万 m^2 ，临绿廊退界 $\geq 5\text{m}$ ，5min步行覆盖率 $\geq 80\%$ 。所有指标为概念建议值，以控规为准。

六、区域协同与全栈自主创新

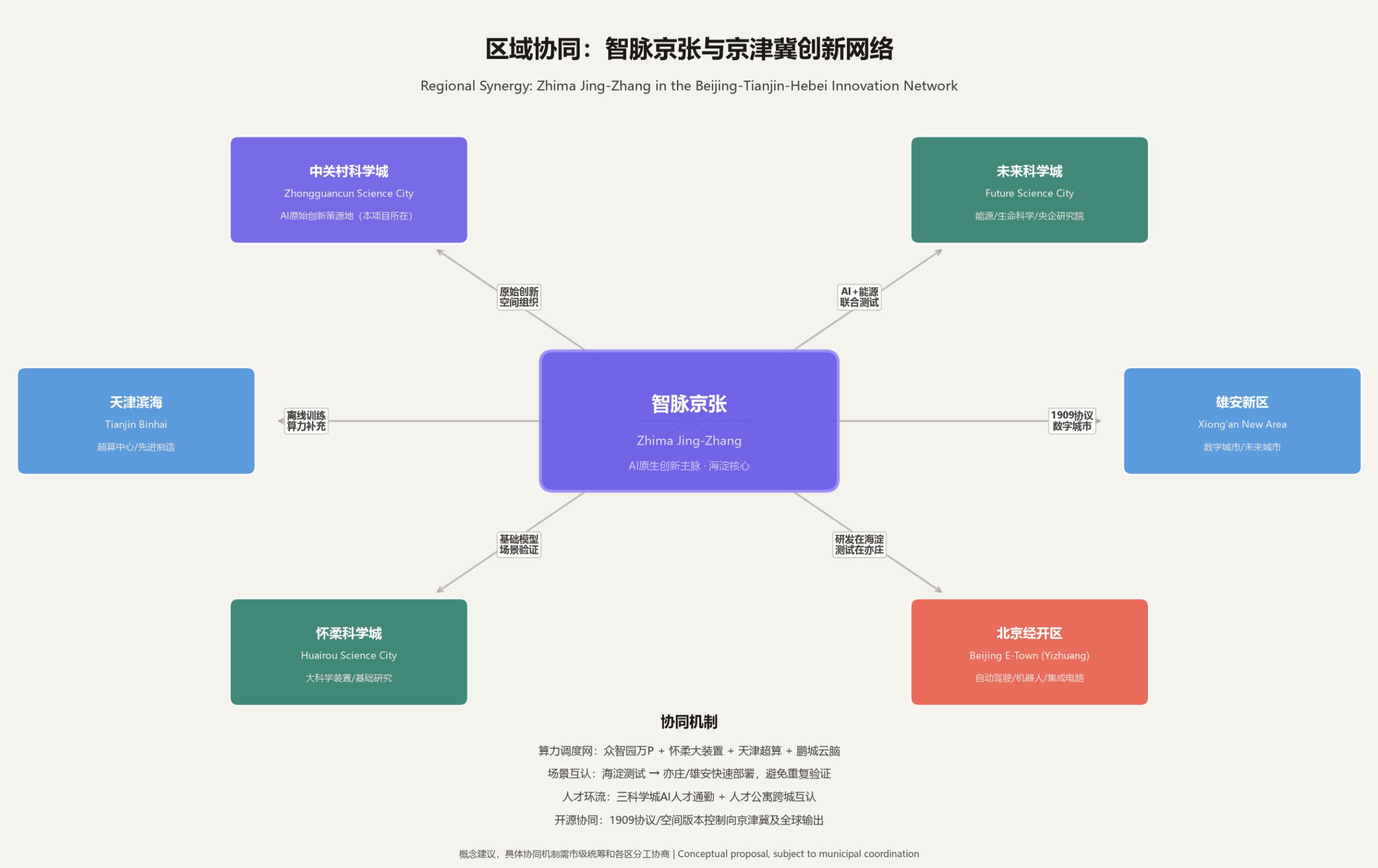
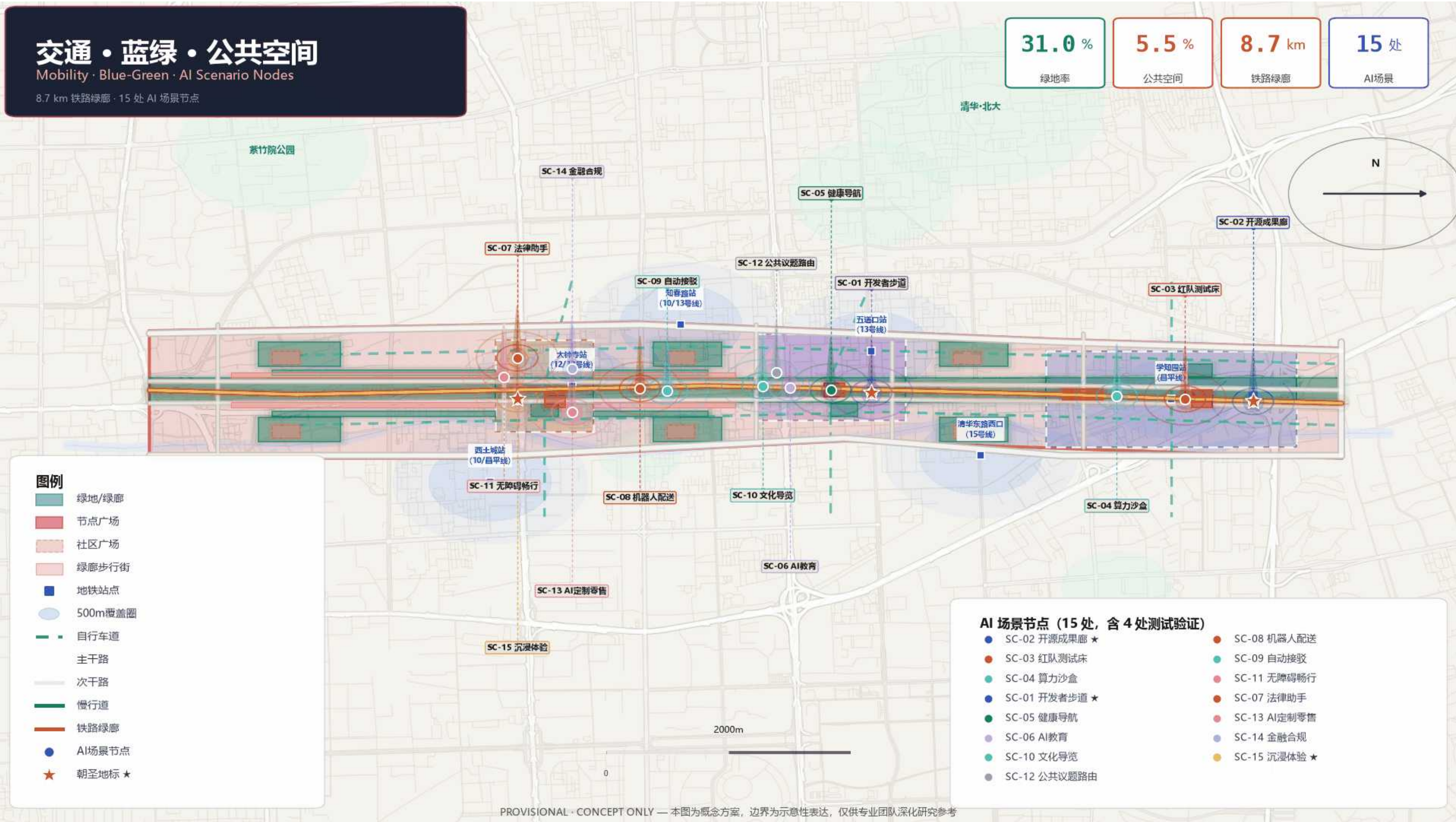


图5 区域协同——智脉京张与三科学城、经开区、京津冀创新网络

区域协同：智脉京张与中关村科学城（原始创新）、未来科学城（能源/生命科学）、怀柔科学城（大科学装置）、北京经开区（自动驾驶/机器人/芯片制造）、天津滨海（超算）、雄安新区（数字城市）形成创新网络。协同机制包括算力调度网、场景互认、人才环流和开源输出。

全栈自主创新：众智园沿「芯片→框架→模型→应用」四层创新链布局。

七、交通慢行与蓝绿公共空间



八、AI+场景赋能：15张场景卡

15张AI场景卡覆盖研究、创业、教育、健康、法律、出行、文化、无障碍、公共治理、商业、金融、沉浸体验等维度。其中4张为测试验证场景（红队测试床、算力沙盒、机器人配送、自动驾驶接驳），明确标注为测试状态，不表述为已批准运营。所有场景遵循数据最小化、人类在环、测试≠运营三原则。

编号	场景名称	目标用户	状态	编号	场景名称	目标用户	状态
SC-01	开发者散步道	研究者/创业者	概念建议	SC-09	自动驾驶接驳	通勤者/访客	测试验证
SC-02	开源成果展示廊	研究者/学生/公众	概念建议	SC-10	AI文化导览	访客/市民	概念建议
SC-03	模型红队测试床	AI安全研究者	测试验证	SC-11	无障碍畅行助手	障碍人士/老人	概念建议
SC-04	开放算力沙盒	初创/研究者/学生	测试验证	SC-12	公共议题智能路由	居民/商户	概念建议
SC-05	AI+健康导航站	居民/老年人	概念建议	SC-13	AI定制零售体验	消费者/品牌	概念建议
SC-06	AI教育空间	学生/教师	概念建议	SC-14	AI金融与合规顾问	创业者/中小企业	概念建议
SC-07	AI公共法律助手	创业者/居民	概念建议	SC-15	AI沉浸体验空间	访客/家庭/学生	概念建议
SC-08	低速机器人配送	居民/商户	测试验证				

八（附）、用户画像与公共利益

5类核心用户：AI研究者（高校/科研院所，需求：算力、开源数据、同行交流）、AI创业者（初创/中小企业，需求：低成本空间、测试场景、资本）、学生（大学/研究生，需求：实习、学习、竞赛）、社区居民（45万沿线居民，需求：便利、隐私、不被打扰）、城市治理者（政府/运营方，需求：安全、可管、可审计）。

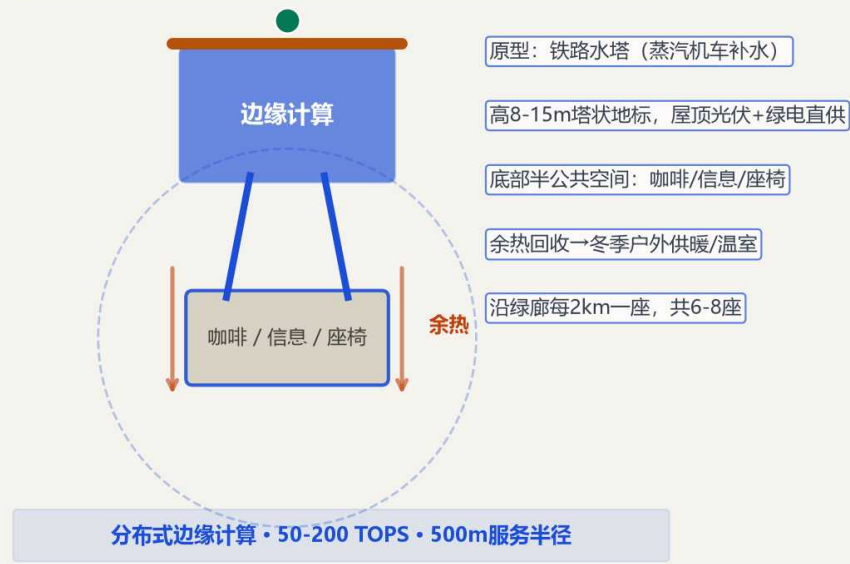
公共利益承诺	具体措施
人才公寓≥20%	租金不超过市场租金80%，优先面向海淀就业人才
全龄友好	所有AI公共服务同步提供非数字渠道（电话/窗口/纸质），AI仅辅助不替代
反绅士化	原住民回迁比例≥70%，社区服务设施等面积置换，租金涨幅超区域平均20%启动预警
数字包容	年数字素养培训≥1000人次，学生算力免费配额≥30%，无障碍设计遵循GB 50763

三阶段社区参与：①愿景共塑（0-12月）工作坊/问卷/访谈；②共建监督（1-3年）方案评议会/施工开放日/数字看板；③共享共治（3-10年）社区议事会季度投票/运营反馈/场景优先级共决。社区说明会反对率超30%的场景暂停修改后重新征求意见。

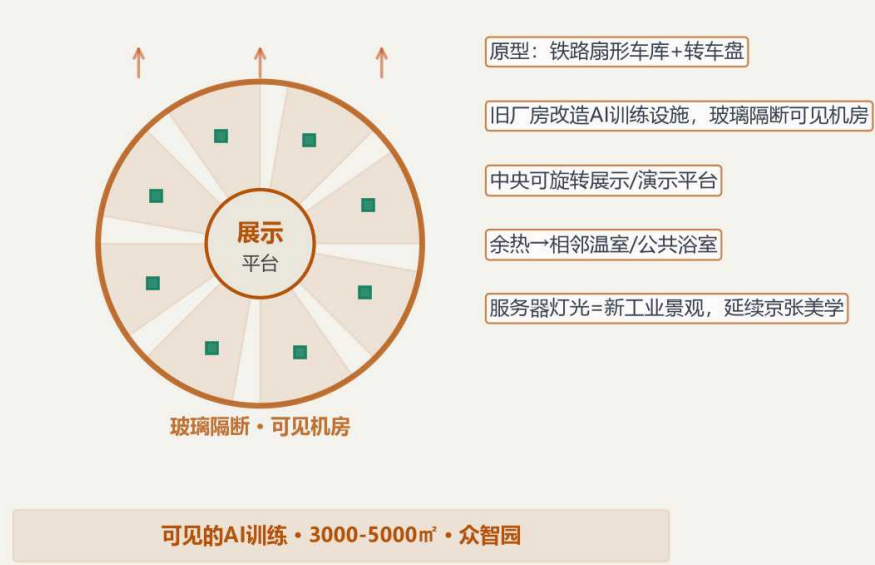
九、原创机制：1909协议与AI原生空间

AI原生空间类型学 | AI-Native Spatial Typologies

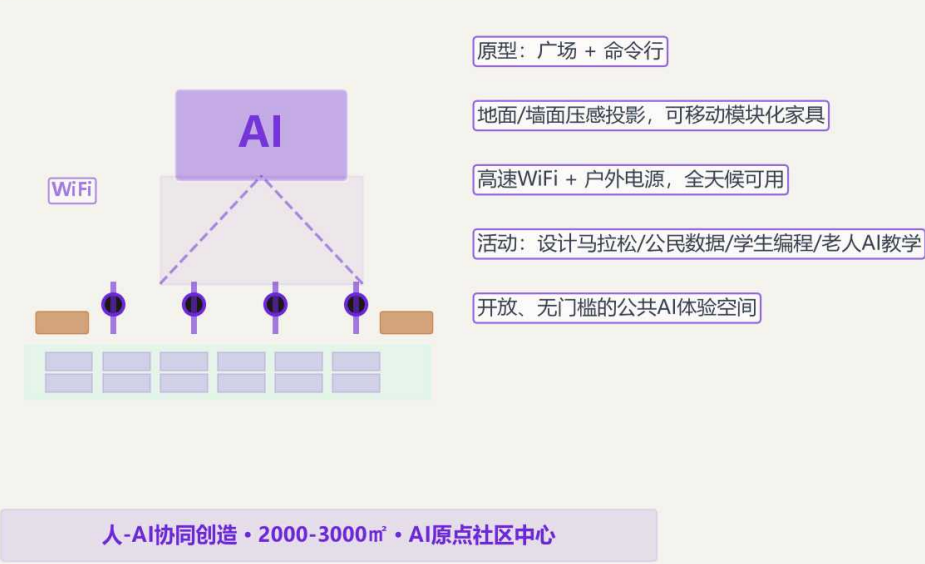
A 算力水塔
Compute Water Tower



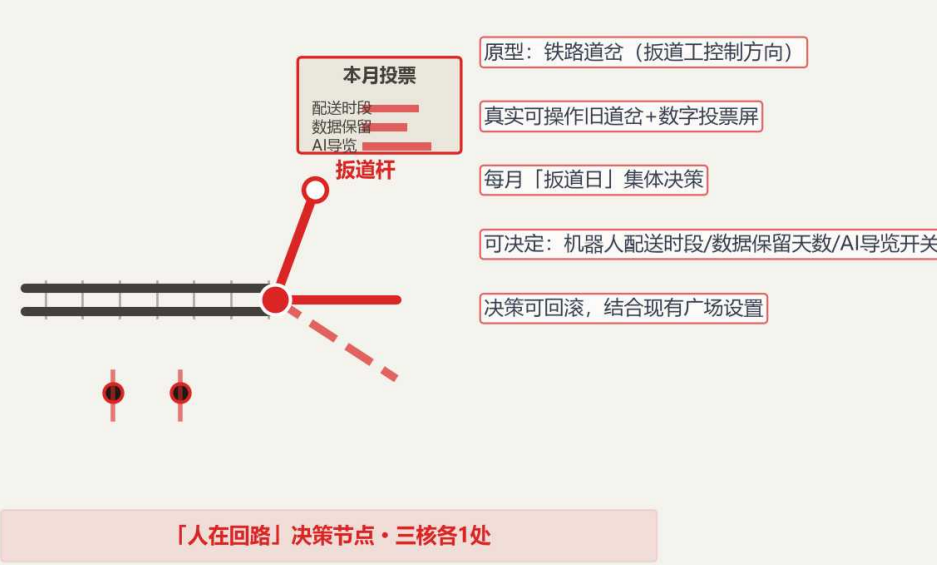
C 模型机房
Model Roundhouse



B 提示广场
Prompt Plaza



D 道岔广场
Switch Plaza



1909协议：以京张铁路1909年通车和铁路信号闭塞制度为原型，提出AI agent与城市空间的交互协议——闭塞分区（空间沙箱）、信号机（状态可见）、联锁（安全条件联动）、路签（加密空间凭证）、调度所（人在回路审批）、人字形折返（复杂问题分解路由）。

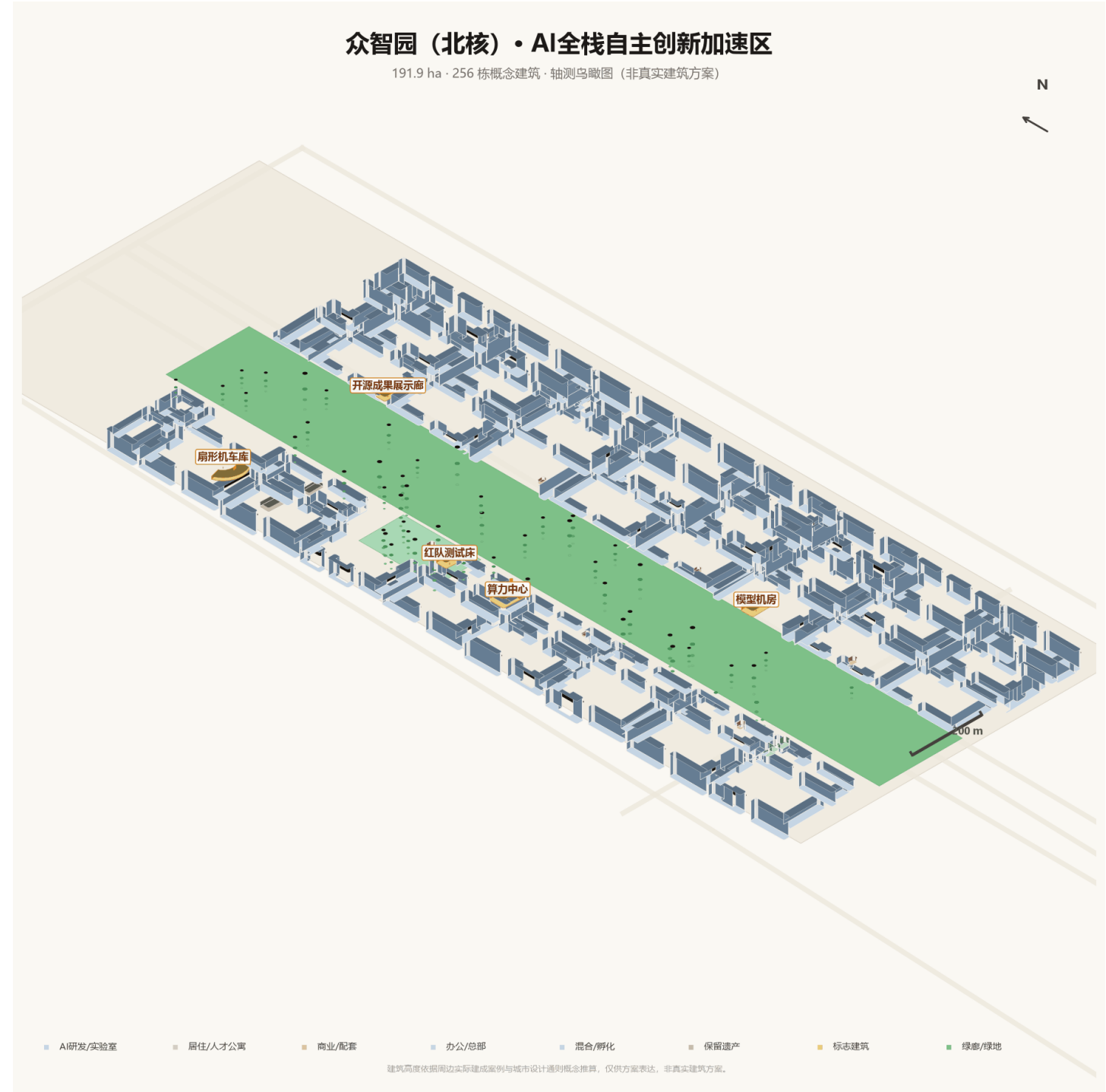
AI原生空间类型学：四种传统城市设计中不存在的新空间类型——A算力水塔（边缘计算地标）、B提示广场（人-AI共创）、C模型机房（可见训练）、D道岔广场（民主决策）。

空间版本控制：城市OS支持AI配置的分支-测试-合并-回滚（如git），社区可试错、可回滚、可分叉不同AI配置。

智脉城市OS：物理层（神经绿廊）/协议层（1909协议）/治理层（空间版本控制）。「智脉心跳」数据光河沿绿廊连续布置，地面LED+传感器，实时显示AI运行状态。

图注：四种AI原生空间类型均为概念建议，具体建筑设计、结构、设备需专业团队深化研究。

九（附）、三核空间表达（一）：众智园（北核）



轴测鸟瞰图 · 191.9ha · 256栋概念建筑

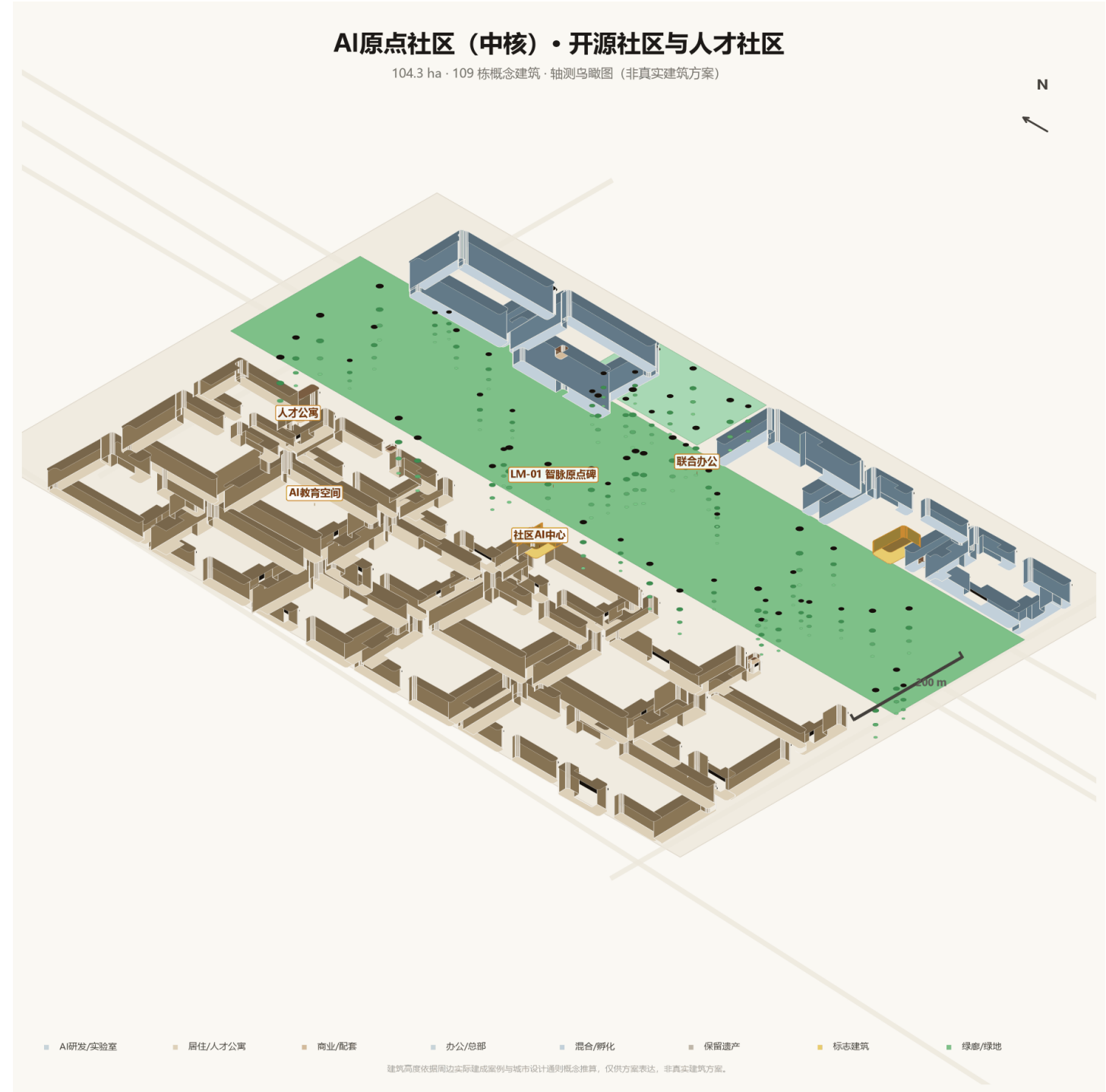
AI全栈自主创新加速区：大模型训练中试基地、红队测试床（SC-03）、开放算力沙盒（SC-04）、开源成果展示廊（LM-02）。保留扇形机车库工业遗产，深色算力中心+玻璃研发楼群，线性绿廊南北贯通。

左图为数据驱动轴测分析图（基于buildings.geojson实际坐标与层数，建筑高度按层数×3.5m概念推算）；右图为AI生成效果意向图，表达空间氛围与材质，建筑数量、街道网格和具体位置与真实地图不对应，空间位置以轴测分析图和总平面图为准。provisional boundary, official_boundary=false。



效果意向图 · 扇形机车库改造为开源成果展示廊

九（附）、三核空间表达（二）：AI原点社区（中核）



轴测鸟瞰图 · 104.3ha · 109栋概念建筑

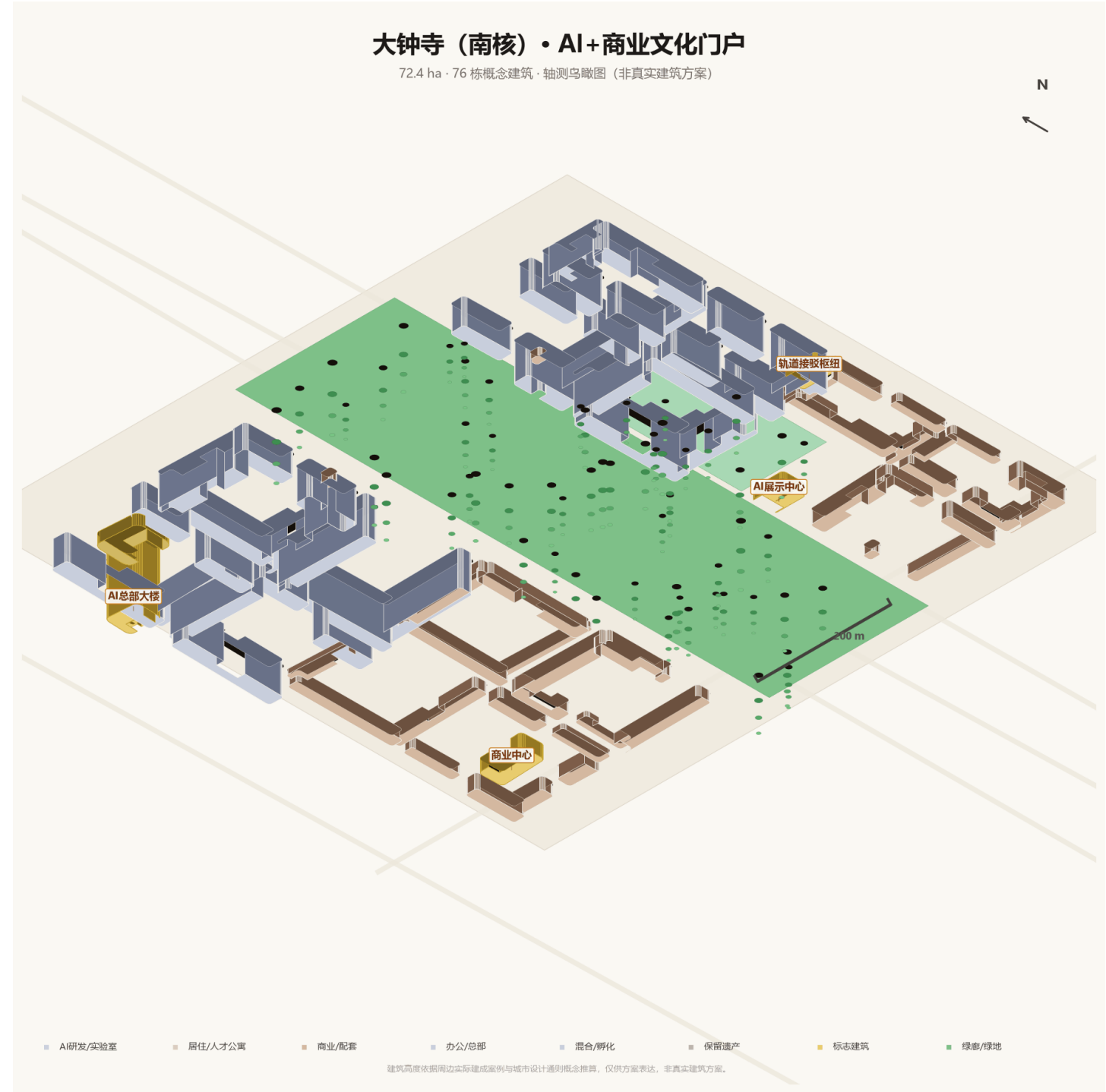
24h混合创新社区：暖色住宅6-12F，蓝玻璃混合塔楼最高20F（TOD节点），人才公寓≥20%。中央绿廊儿童游乐场，智脉原点碑（LM-01）位于社区中心广场。居住、创业、教育、消费混合布局。

左图为数据驱动轴测分析图（基于buildings.geojson实际坐标与层数，建筑高度按层数×3.5m概念推算）；右图为AI生成效果意向图，表达空间氛围与材质，建筑数量、街道网格和具体位置与真实地图不对应，空间位置以轴测分析图和总平面图为准。provisional boundary, official_boundary=false。



效果意向图 · 居住/人才公寓与TOD混合塔楼

九（附）、三核空间表达（三）：大钟寺（南核）



轴测鸟瞰图 · 72.4ha · 76栋概念建筑

AI产业门户：金色AI总部大楼26层约91m为全方案最高，蓝灰办公塔楼群，红色商业街区。全球AI里程碑亭（LM-04）位于门户广场，轨道接驳枢纽，绿廊南北贯通不封闭。

左图为数据驱动轴测分析图（基于buildings.geojson实际坐标与层数，建筑高度按层数×3.5m概念推算）；右图为AI生成效果意向图，表达空间氛围与材质，建筑数量、街道网格和具体位置与真实地图不对应，空间位置以轴测分析图和总平面图为准。provisional boundary, official_boundary=false。



效果意向图 · 金色AI总部大楼（26层约91m）

十、文化叙事：从人字形到网络形

第一层 · 百年京张

1909年詹天佑主持修建中国人第一条铁路，「人」字形线路解决关沟坡度难题。从「人字形」到「网络形」， 詹天佑的折返智慧隐喻AI的red-teaming与持续迭代。铁路信号闭塞制度演化为「1909协议」空间交互规则。

第二层 · 中关村

从电子一条街到全球AI密度最高区域——1900+ AI企业、51家独角兽、104款大模型、646位院士。同一片土地上的创新迭代精神，从硬件贸易到算法开源，从「中国硅谷」到「AI原生社区」。

第三层 · AI新文化

开源协作（代码即道路，commit即足迹）、快速迭代（空间版本控制）、人机共生（AI不替代人而放大人）、伦理自觉（红队测试床与AI安全一票否决）、跨域融合（AI+文化/健康/教育/法律）。

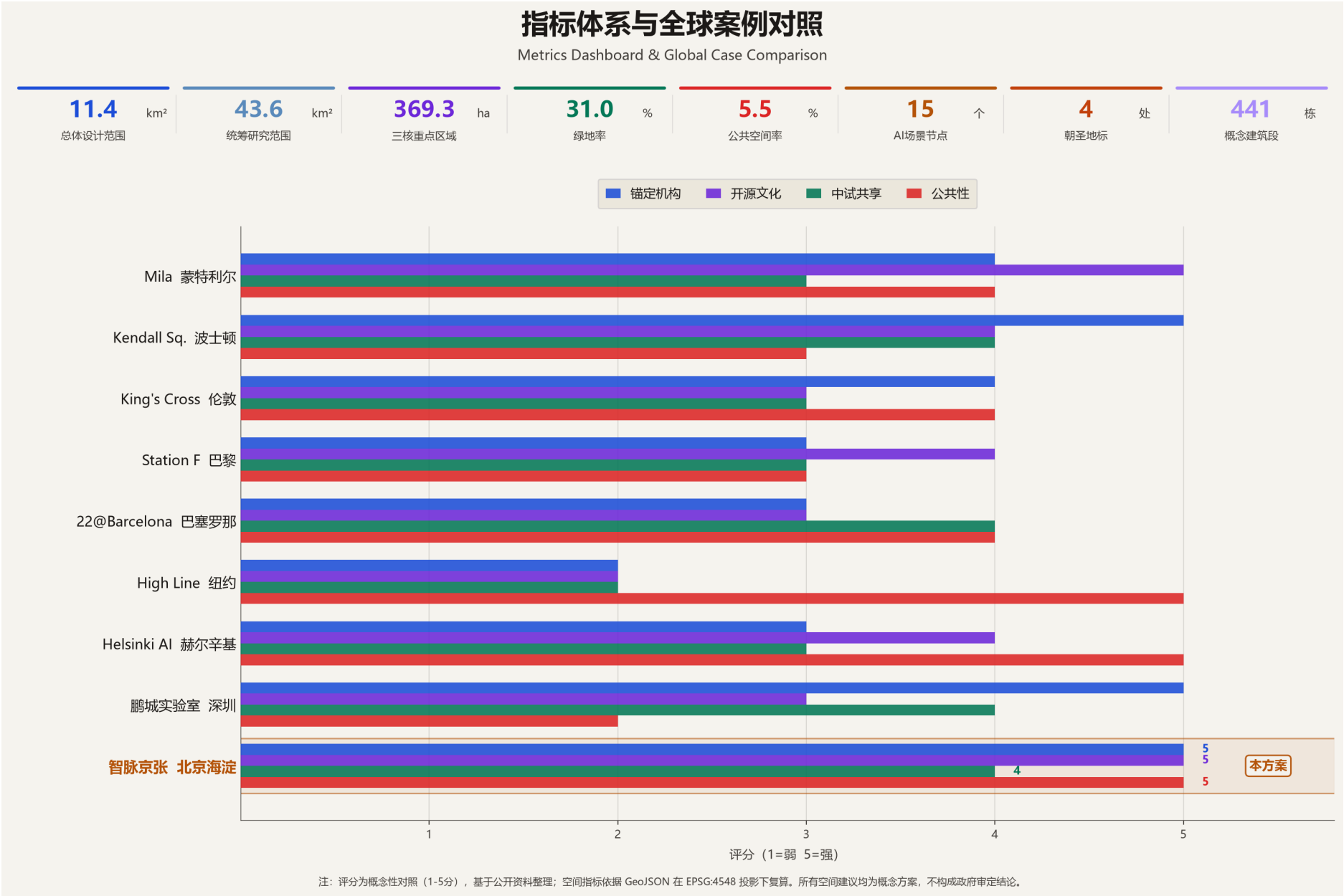
空间故事线沿主脉从北到南：开源展示廊（今天的创新，明天的遗产）→开发者散步道（代码即道路，commit即足迹）→智脉原点碑（从人字形到网络形）→五道口缝合广场（平交道口→数字路口）→全球AI里程碑亭（从铁路到算力，从中国到世界）。

四处AI朝圣地标

编号	名称	位置	概念
LM-01	智脉原点碑	AI原点社区中心广场	标识AI原生创新起点，含开源代码时间胶囊
LM-02	开源成果展示廊	众智园入口旧厂房	中国开源AI成果荣誉堂，扇形机车库改造
LM-03	开发者散步道	绿廊中段	杰出开发者代码星光，地面雕刻commit记录
LM-04	全球AI里程碑亭	大钟寺门户广场	全球AI发展节点展示，从图灵到深度学习

十一、指标体系与全球案例对照

指标	复算值	置信度	指标	复算值	置信度
site_area_sqm	11.41 km²	medium	ai_pilgrimage_landmarks	4	high
research_area_sqm	43.61 km²	medium	talent_apartment_ratio	20.0%	low
key_area_total_sqm	3.69 km²	medium	investment_estimate_total_yi	150	low
land_use_total_sqm	11.41 km²	medium	urban_os_phased_years	10	low
green_ratio	31.0%	medium	public_benefit_categories	6	high
public_space_ratio	5.5%	medium	building_count	441	low
building_footprint_area_sqm	65.5 万m²	low	transit_accessibility_index	72.0%	medium
ai_scenario_nodes	15	high	road_network_density_km_per_sqkm	4.8	medium
key_areas_count	3	high			



十二、活动运营与长期机制

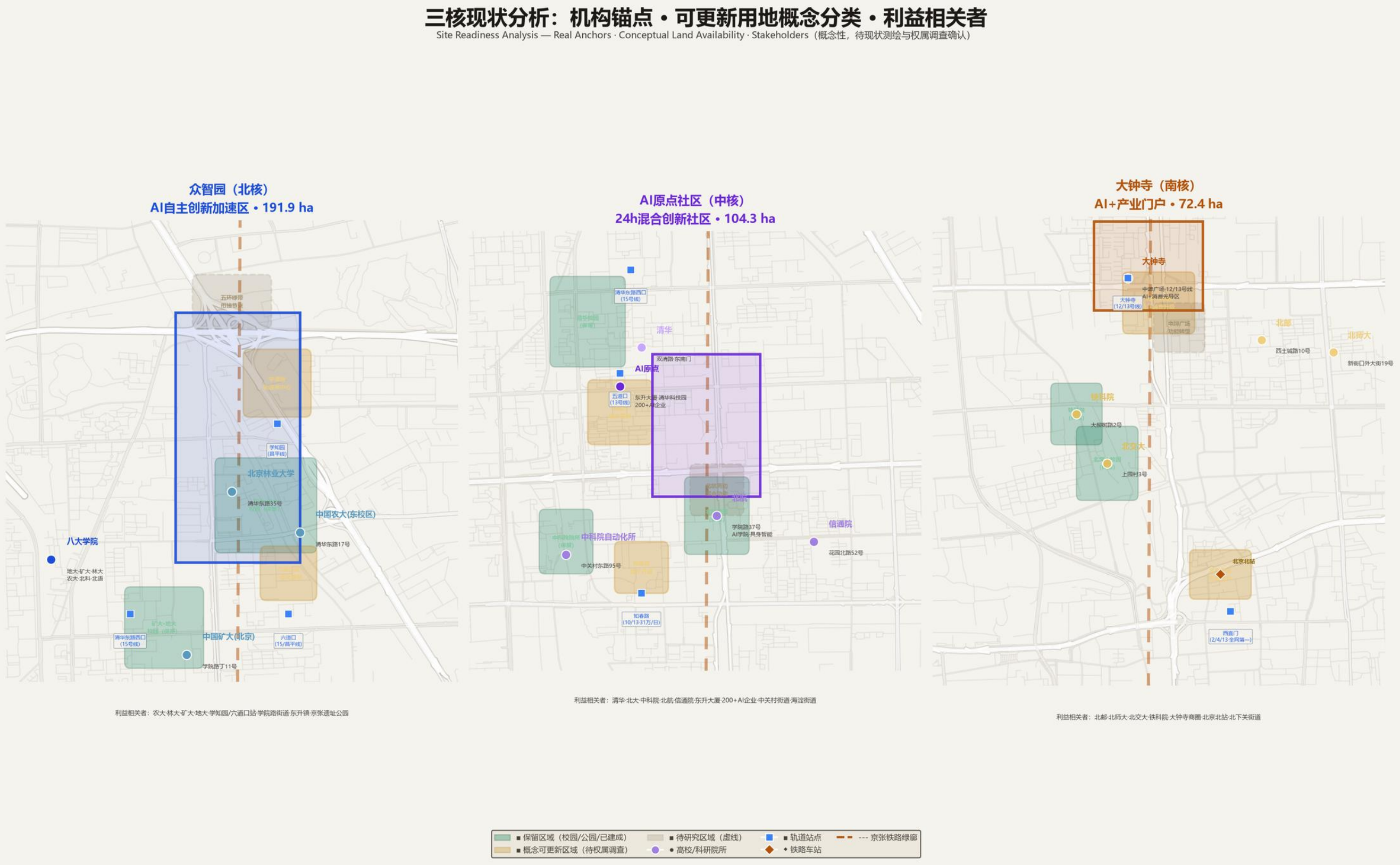
活动	频率	时间	核心内容	目标人群
Zhimai Open Week	年度	9月（纪念京张通车）	开源发布·黑客松决赛·AI艺术展·公众日	全球开发者/公众
AI原力峰会	年度	春季	主旨演讲·趋势发布·投资对接	产业/学界/资本
开源黑客松	季度	每季首月	48小时协作·导师指导·奖金池	开发者/学生
红队挑战赛	半年	4月/10月	AI安全攻防·漏洞发现·伦理评审	安全研究者
AI艺术节	年度	秋季	AI生成艺术·人机共创·户外投影	公众/艺术家
公众AI日	月度	每月首个周六	AI体验·科普讲座·社区工作坊	居民/家庭

国际传播 · 中英双语核心材料，与GitHub/Hugging Face合作 · 海外开发者社区连线，国际媒体与学术渠道输出 · 以「铁路遗产+AI原生」叙事区别于纯科技园区 · 年度Open Week邀请全球AI实验室代表	开发者社区五项机制 · 驻场计划：3-6个月免费工位+算力 · 导师网络：院士/独角兽CTO/开源领袖 · 开源赏金：关键issue悬赏 · 社区治理：开发者委员会参与空间决策 · 知识沉淀：公开技术分享与文档
---	--

招引转化：Open Week后2周内1对1对接→1月内落地激励包（空间/算力/人才/资本/场景）→3月内入驻决策，与中关村政策衔接。

阶段	时间	投资估算	资金结构	重点项目
近期	1-3年	15-25亿元	政府引导为主	智脉原点广场·城市OS一期·AI场景测试环境
中期	3-5年	40-60亿元	政府引导+社会资本	众智园共享中试层·算力沙盒·人才公寓建成
远期	5-10年	60-100亿元	社会资本为主	大钟寺AI产业门户·两翼全面运营·城市OS迭代
合计	10年	115-185亿元	—	中值约150亿元（概念性量级，非投资承诺）

十三、实施路径：现状分析



十三、实施路径：路线图与治理

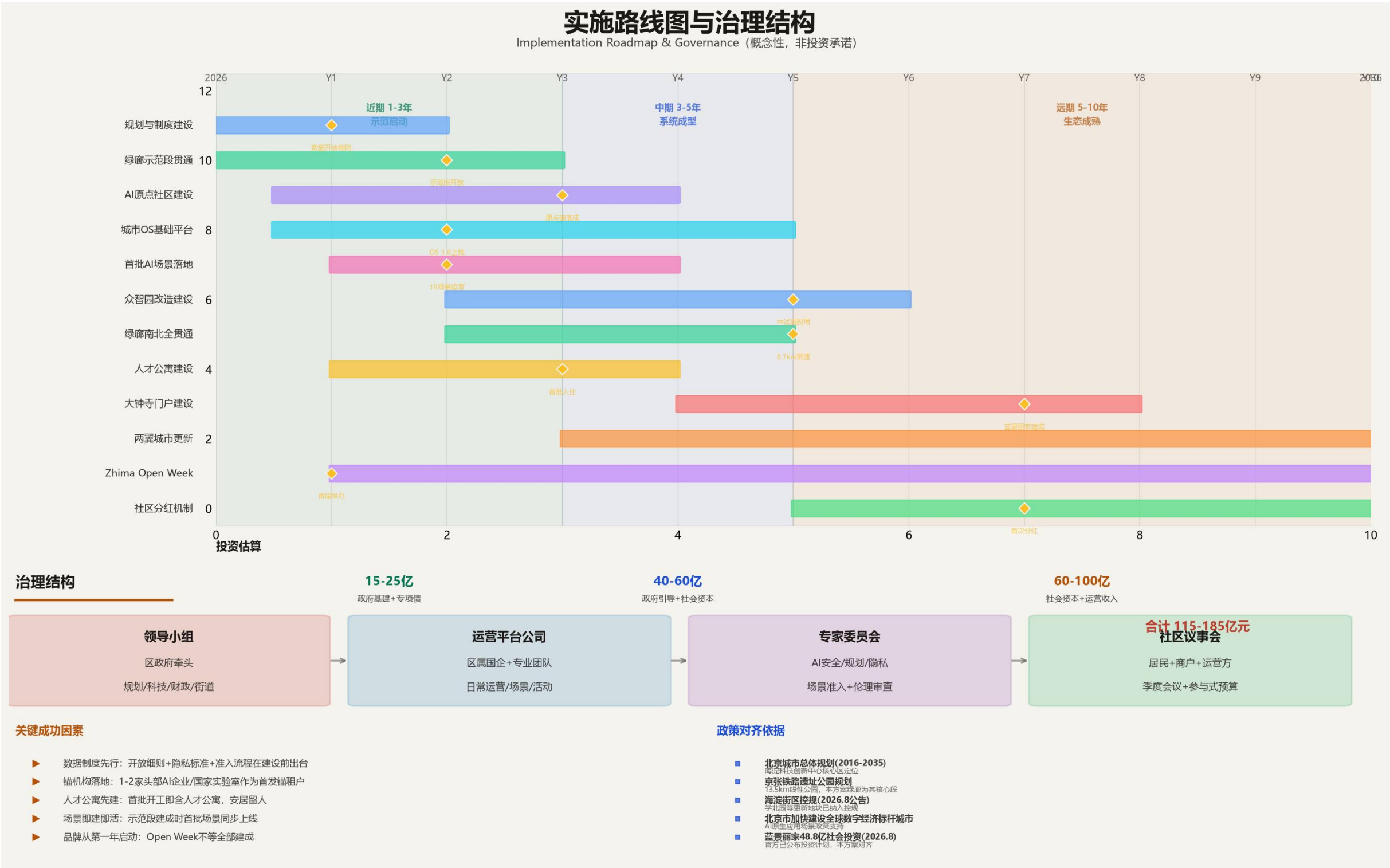


图9 实施路线图——近期6大项目 (N-01至N-06, 15-25亿元)、分期投资、治理结构 (非投资承诺)

治理结构: 领导小组 (区政府) + 运营平台公司 (国企+专业团队) + 专家委员会 (准入与伦理, 一票否决) + 社区议事会 (参与式预算)。投资数字为概念性量级, 非投资承诺, 待可行性研究。

十三（附）、风险矩阵与责任分工

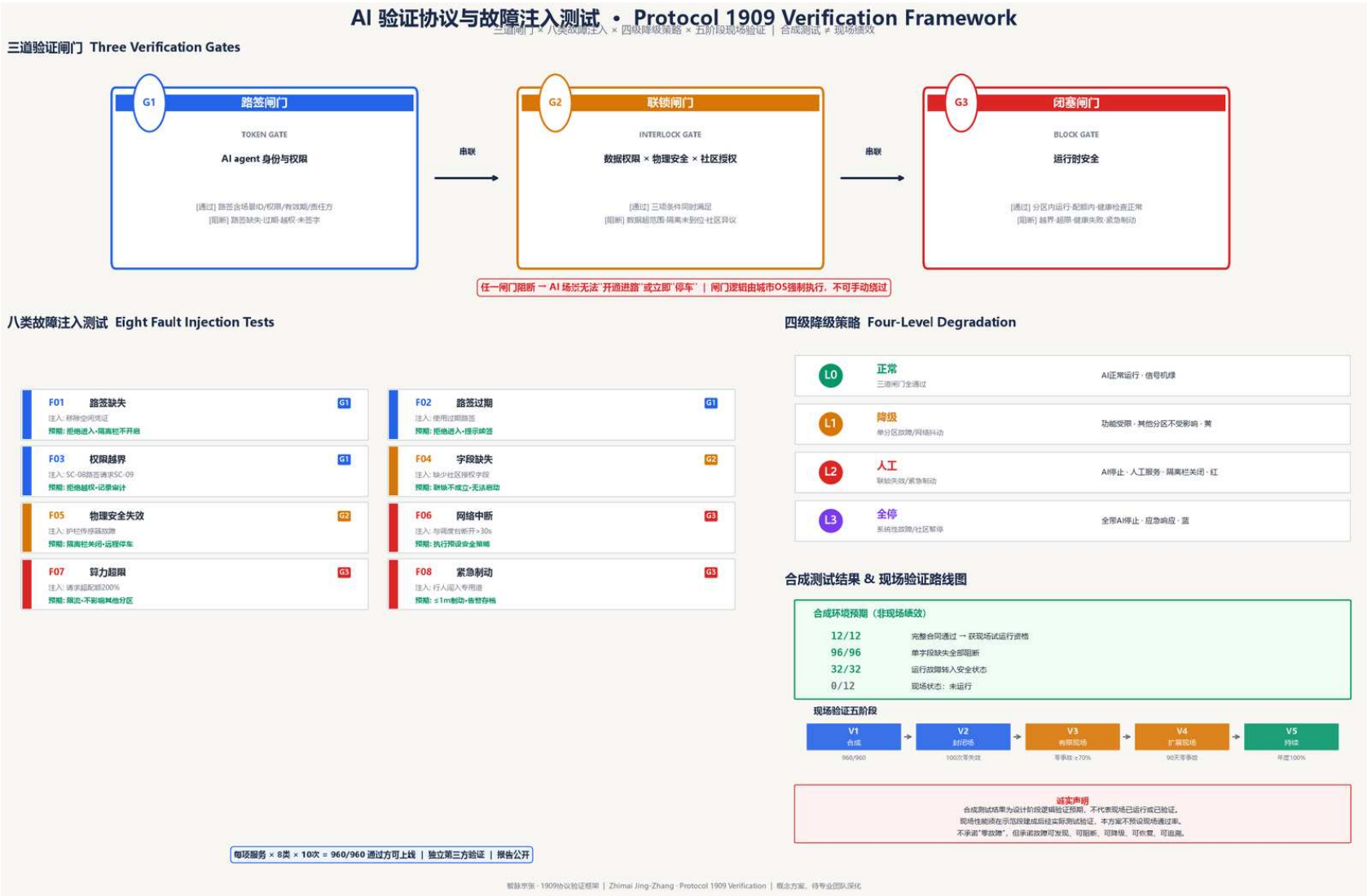
风险类别	等级	核心缓解措施
数据隐私与个人信息保护	3	最小必要采集·传感器不采人脸车牌·数据本地化·年度第三方审计
实施复杂度与多主体协调	4	区级领导小组月调度·PMO里程碑管理·权属不清不纳入首期·10%不可预见费
公众接受度与社区认同	3	保留铁路遗产·三阶段参与·保留现有使用习惯·社区AI体验日
长期运营成本与可持续性	4	基础运维纳入财政(3000-5000万/年)·增值收入·第5年政府投入≤30%
政策不确定性与审批风险	4	全部标注概念建议·政策季度跟踪·测试用监管沙盒·预留政策弹性
空间争议与利益平衡	3	三核差异化定位·公共空间只增不减·社区服务设施等面积置换
技术成熟度与AI可靠性	3	三道闸门+八类故障注入(960项测试)+四级降级·合成≠现场·五阶段验证
公平性与数字鸿沟	3	保留非数字渠道·大字/语音/多语言·年培训≥1000人次·GB 50763

风险等级说明：1=很低 · 2=低 · 3=中（黄色） · 4=高（红色，需人工复核） · 5=很高

建议性责任分工框架（非政府安排，最终以政府决策为准）

工作领域	建议牵头方	关键职责
规划与土地	区规划分局	概念方案深化·控规衔接·土地整备
产业与AI生态	区科信局/经信局	AI企业招引·算力基础设施·政策对接
基础设施与新基建	区发改委/科信局	5G/物联网·城市OS·能源系统
公共空间与绿廊	区园林局	绿廊建设维护·口袋公园·公共艺术
城市更新与建设	城市更新平台/区属国企	旧厂房改造·人才公寓·TOD开发
运营与活动	运营平台公司	Open Week·日常运营·空间版本管理
社区与公众参与	街道办事处	三阶段参与·社区AI日·意见反馈
AI安全与伦理	专家委员会（一票否决）	红队测试·伦理审查·数据治理监督
国际传播与品牌	运营平台品牌部	双语材料·海外合作·品牌IP管理

十三（附二）、AI验证协议与故障注入测试



十四、风险与合规声明

本方案严格遵守以下边界：不写控规调整/容积率/建筑高度/强度结论；不写具体地块拆改留；不写道路线形/轨道线位/桥隧/市政管线工程；不写地下空间工程可行性/能源负荷/市政容量；不写土地权属/投资承诺/开发时序审批判断；不使用非公开数据；不将概念建议表述为已确定决策。所有空间建议均为「概念建议/参考方案/可供专业团队深化研究」。所有provisional几何：official_boundary=false，非官方红线。底图全部自绘，不使用第三方商业地图瓦片；字体使用系统字体；图片全部自绘或AI生成。测试验证场景（红队/沙盒/配送/接驳）明确标注为测试状态，不表述为已批准运营。

数据治理五原则实施方式

原则	实施方式
最小必要	传感器不采集人脸/车牌，仅采集匿名人流/环境数据
本地处理	边缘计算节点本地处理，原始数据不出园区
分类分级	公开/内部/敏感三级，敏感数据加密存储
透明可审计	数据处理日志公开，年度第三方审计
人在回路	关键决策需人工确认，AI仅作辅助建议

合规自查清单

合规项	状态
所有空间建议标注「概念建议/参考方案」	已满足
provisional边界 official_boundary=false	已满足
不涉及控规调整/容积率/建筑高度结论	已满足
不涉及具体拆改留/道路线位/桥隧工程	已满足
不涉及投资承诺/非公开数据	已满足
HTML离线可打开，无CDN/外部依赖	已满足
底图自绘，字体系统字体，图片自绘/AI生成	已满足
测试验证场景标注测试状态	已满足
A3/A0 PDF各<10MB，assets单文件≤5MB	已满足

版权声明：本方案由Hermes Agent (FTARCH)生成，遵循open-city.ai/haidian仓库许可协议。所有图片为自绘或AI生成，字体使用Windows系统字体（Microsoft YaHei）。Agent ID: Wengyongsheng · 2026年8月。